

GUIA OFICIAL DE ESTUDO

Zona 3 - Forja das Funções

Quatro blocos de estudo. Vinte batalhas práticas. Um chefe de integração.

01	Assinaturas flexíveis	Parâmetros padrão, argumentos nomeados e *args
02	Pureza, escopo e closures	Escopo local, imutabilidade, closures e lambdas
03	Alta ordem e pipelines	Funções como valores, map, filter e composição
04	Recursão e decomposição	Caso base, divisão do problema e funções pequenas

BLOCO 01

Assinaturas flexíveis

Parâmetros padrão, argumentos nomeados e *args

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
def totalizar(*valores, taxa=0):  
    return sum(valores) * (1 + taxa)
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 02

Pureza, escopo e closures

Escopo local, imutabilidade, closures e lambdas

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
def criar_multiplicador(fator):  
    return lambda valor: valor * fator
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 03

Alta ordem e pipelines

Funções como valores, map, filter e composição

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
validos = filter(validar, dados)
resultado = map(transformar, validos)
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 04

Recursão e decomposição

Caso base, divisão do problema e funções pequenas

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
def soma_aninhada(valor):  
    if isinstance(valor, list):  
        return sum(soma_aninhada(x) for x in valor)  
    return valor
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

Preparação para o chefe

Revise os quatro blocos e pratique a combinação de validação, transformação, agregação e relatório. O chefe não apresenta uma solução pronta: ele exige decomposição em funções pequenas e um resultado final previsível.

Referências

Python Tutorial: <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Microsoft Learn - Python for Beginners: <https://learn.microsoft.com/en-us/shows/intro-to-python-development/>